

Jawaban: Mengapa Tiongkok Memindahkan Perusahaan Padat Karya ke Vietnam dan India, Tetapi Tidak Memindahkan Rantai Industri Kelas Bawah ke Pakistan?

Zhihu · 2026-02-22

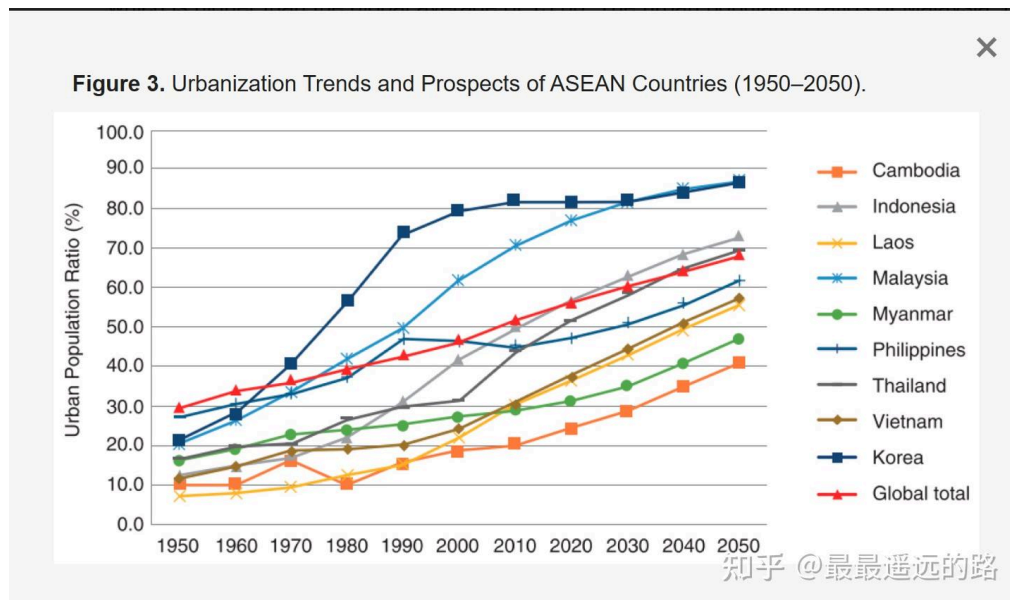
Investasi Tiongkok di Pakistan, saat ini terutama terkonsentrasi di bidang infrastruktur seperti transportasi dan energi; investasi manufaktur relatif sedikit; terutama terkonsentrasi di industri tekstil yang punya dasar tertentu di Pakistan.

Perusahaan manufaktur Tiongkok berinvestasi di Vietnam, karena faktor biaya; industri Tiongkok sejak dulu sudah mulai beralih ke Vietnam, Indonesia dan Kamboja dll negara Asia Tenggara yang dekat Tiongkok. Dalam latar perang dagang, transfer ini semakin dipercepat. Perusahaan manufaktur Tiongkok berinvestasi di India, karena kebijakan industri India sendiri, ditambah pasar India yang sangat besar, memaksa perusahaan asing ke lokal mendirikan pabrik. Pada saat yang sama, pemindahan mata rantai menengah-rendah rantai industri global perusahaan multinasional ke India (seperti Apple), juga mempercepat transfer ini.

Pakistan secara geografis relatif jauh dari pusat manufaktur (Asia Timur + Asia Tenggara); setidaknya sedikit lebih jauh dari India. Level infrastruktur India, kualitas tenaga kerja (tingkat pendidikan), jumlah surplus tenaga kerja, level rantai suplai domestik, skala pasar dll semuanya jauh lebih unggul dari Pakistan; jadi perusahaan multinasional kecil kemungkinan pindah skala besar ke Pakistan. Seperti setelah 1990-an modal transnasional pindah skala besar ke Tiongkok yang segala kondisi lebih baik dan populasi lebih cukup, tetapi tidak pindah skala besar ke India.

Tentu, karena kontradiksi geopolitik Tiongkok dan India, ketika surplus tenaga kerja Asia Tenggara habis, perlu pindah skala besar industri menengah-rendah, perusahaan Tiongkok (di bawah bimbingan pemerintah) besar kemungkinan akan memilih strategi "India+1", di negara lain juga melakukan sebagian investasi manufaktur, membackup rantai suplai. Mempertimbangkan faktor populasi, jarak, hubungan politik dll, Pakistan adalah pilihan terbaik.

2040, tingkat urbanisasi Vietnam akan melebihi 50% (level Tiongkok 2011); tingkat urbanisasi Indonesia akan mencapai 65% (level Tiongkok 2022); tingkat urbanisasi Filipina akan mencapai 55% (level sekitar 2015). Tren spesifik lihat gambar bawah^[1]



Jadi, di era 2040-an, industri menengah-rendah Asia Tenggara akan mulai pindah keluar skala besar. India dan Bangladesh adalah destinasi paling masuk akal untuk transfer industri. Karena di perusahaan Asia Tenggara proporsi perusahaan Tiongkok sangat besar, jika Pakistan bisa sebelum 2040 menyelesaikan

infrastruktur transportasi dalam negeri, membangun infrastruktur energi seperti listrik dll, meningkatkan kualitas tenaga kerja, menarik perusahaan Tiongkok datang sepenuhnya mungkin.

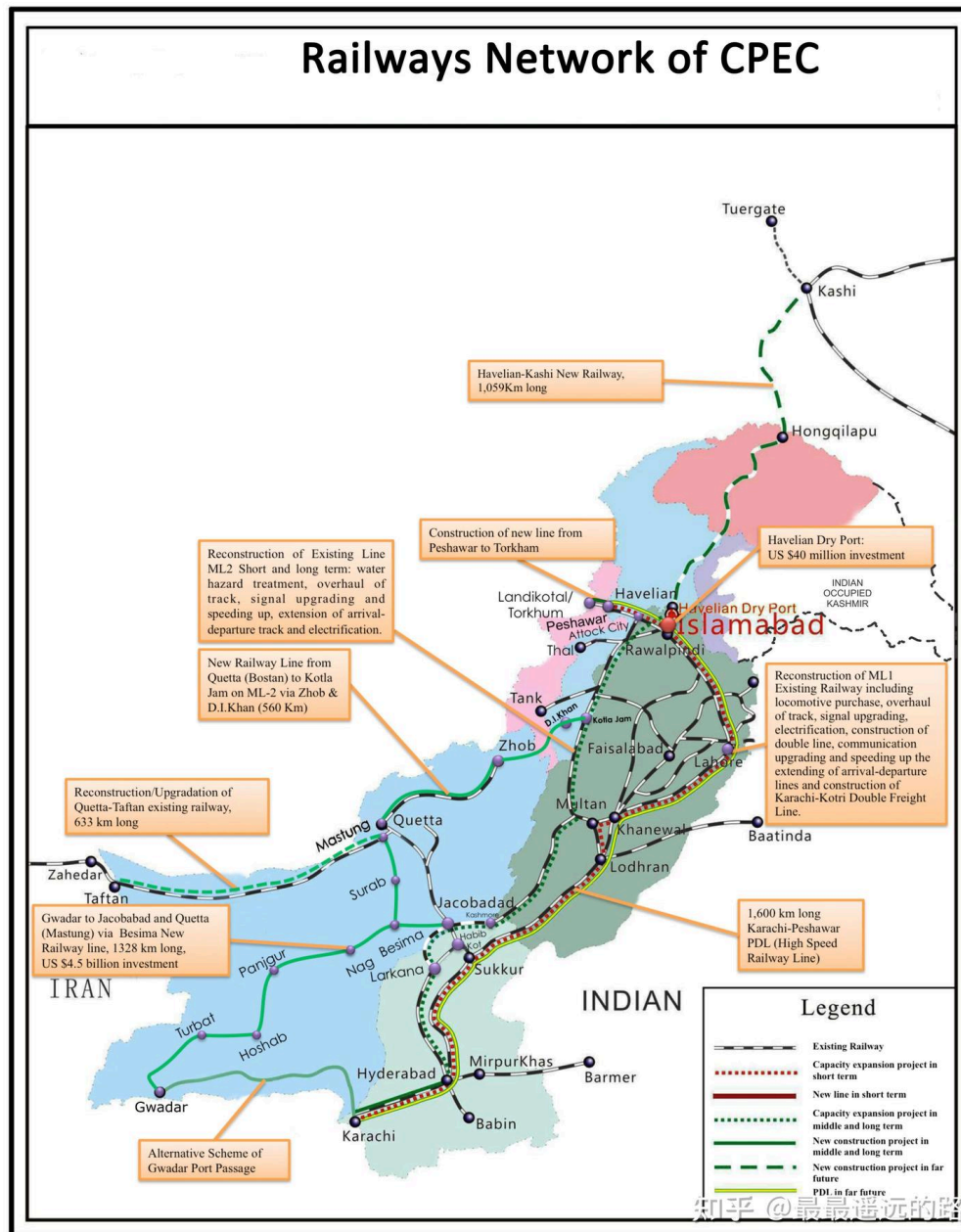
Jadi, kuncinya: bagaimana infrastruktur dan industri dasar Pakistan sekarang? Bisa tidaknya menyambut dividen gelombang transfer industri berikutnya? Kita analisis detail.

Infrastruktur transportasi

Rel kereta

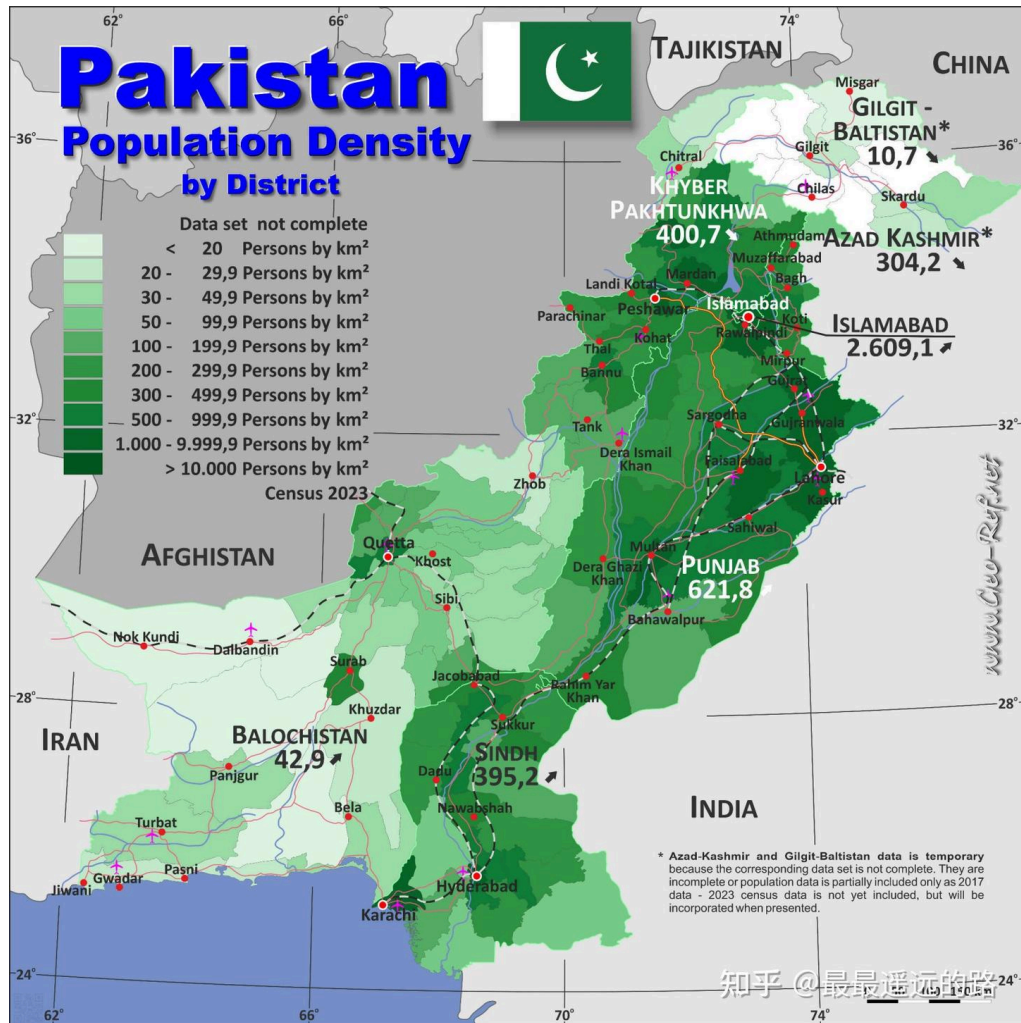
Rel kereta dalam negeri Pakistan, adalah barang antik yang ditinggalkan Inggris; sudah lama tidak dirawat, tidak layak pakai. Saat ini Pakistan sudah mencoba mengupgrade rel kereta seluruh negeri, dan membangun sebagian jalur kereta baru, meningkatkan menyeluruh level infrastruktur rel dalam negeri.

Dalam kerangka keseluruhan proyek Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan, Pakistan merencanakan banyak proyek rel, seperti gambar bawah^[2]



Jalur rel Pakistan saat ini, terutama tiga jalur rel yang membentang utara-selatan; Pakistan menamai ML-1, ML-2, ML-3, yaitu Main Line 1, 2, 3; di gambar atas bisa lihat tiga jalur rel, dari timur ke barat, masing-masing jalur 1, 2, 3. Karena populasi Pakistan terutama terkonsentrasi di Provinsi Sindh dan Punjab (seperti peta

kepadatan penduduk Pakistan di bawah; semakin hijau semakin padat^[3] volume kargo menyumbang 90% kargo rel seluruh negeri; volume penumpang 80%^[4]



Proyek upgrade jalur rel ML-1 menjadi kunci Pakistan menggaikkan kembali transportasi rel. Ketika upgrade ML-1 selesai, volume kargo ML-1 akan naik dari 4%-5% total kargo nasional saat ini, ke sekitar 20%^[5] pembiayaan; tahun lalu bank pembangunan Asia yang dipimpin Jepang menyediakan pinjaman, ditambah pembiayaan pihak Tiongkok; masalah dana teratasi. Diperkirakan proyek upgrade ML-1 mulai konstruksi pertengahan 2026^[6]

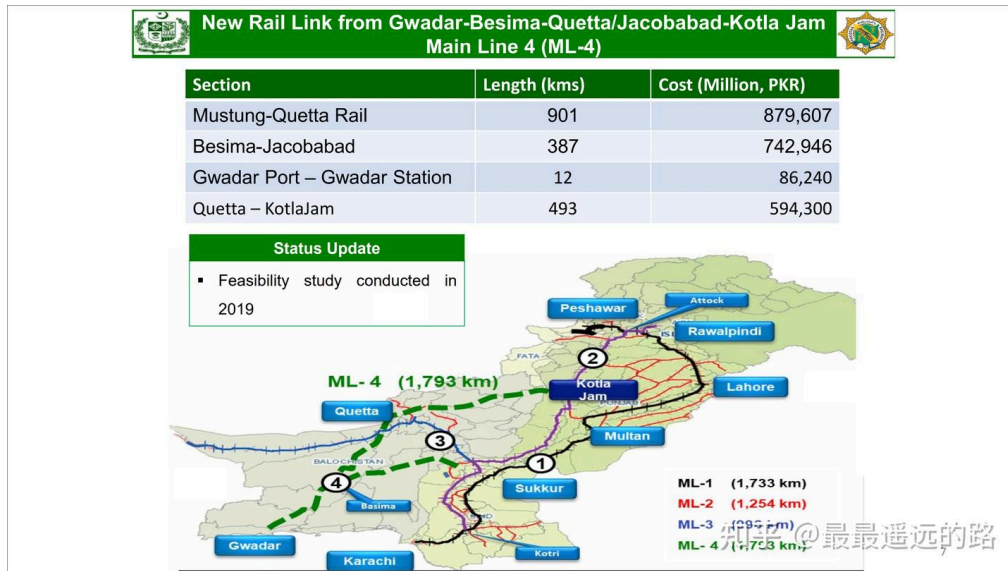
Menurut informasi Menteri Perkeretaapian Pakistan Hanif Abbasi, Bank Pembangunan Asia (ADB) sudah menyetujui pinjaman 2 miliar dolar AS untuk Pakistan, digunakan membangun proyek rel Karachi—Rohri. Rel ini total panjang sekitar 480 kilometer, bagian penting ML-1 Pakistan; setelah selesai diperkirakan bisa mempersingkat waktu operasi kereta dua tempat setidaknya 5 jam. Masuknya investasi pihak ketiga seperti ADB memberikan dukungan kuat bagi pendaratan proyek serta pengembangan Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan 2.0.^[7]

Proyek diperkirakan selesai semua sebelum 2030; karena proyek diselesaikan perusahaan Tiongkok, selama dana masuk, waktu konstruksi seharusnya bukan masalah. Setelah proyek selesai, waktu perjalanan dari Karachi ke Lahore turun dari sekitar 22 jam, menjadi sekitar 8 jam.

Setelah mengurus proyek ML-1, Pakistan akan sepenuhnya melaksanakan jalur rel ML-2 dan ML-3; saat ini kedua jalur ini masih dalam tahap riset awal dan pembiayaan^{[8][9]}

Selain itu, Pakistan juga sedang sepenuhnya mendorong proyek rel yang menghubungkan Pelabuhan Gwadar. Karena Pelabuhan Gwadar adalah proyek investasi prioritas Tiongkok, diperkirakan jalur rel ini dari pembiayaan pihak Tiongkok relatif lebih mudah.

Baru-baru ini, Komite Tetap Senat Pakistan diberitahu: studi kelayakan proyek rel Gwadar yang dilakukan lembaga konsultan internasional sudah selesai; rencana terkait akan menjalani persetujuan akhir; menandai proyek infrastruktur utama ini melangkah kunci menuju kemajuan substantif. Saat ini, lembaga konsultan internasional belum diumumkan. Senat Pakistan dan departemen perkeretaapian di rapat membahas mendalam rencana penyambungan Gwadar dengan jaringan rel nasional Pakistan serta Quetta; termasuk jalur cepat penghubung utama Gwadar—Nokundi total panjang sekitar 680 kilometer, serta jalur utama 4 (ML-4) yang memasukkan Gwadar sepenuhnya ke sistem rel nasional Pakistan; rapat juga melaporkan progres terbaru rel Basima—Jacobabad; studi kelayakan ruas rel ini sudah selesai; diperkirakan menghabiskan 4,7 miliar dolar AS^[10]

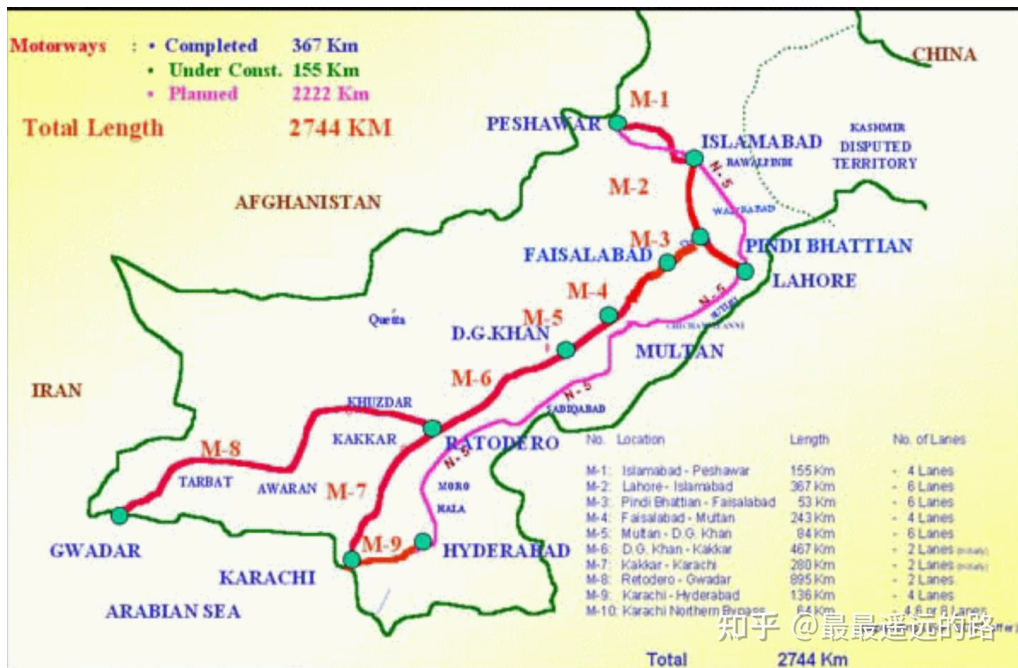


Sumber: https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/Apr30-12_Pakistan.pdf

ML-4 terutama melewati Provinsi Balochistan; bagi perkembangan ekonomi provinsi tertinggal ini akan membawa dorongan besar.

Jalan tol

Saat ini pembangunan jalan tol dalam negeri Pakistan juga sedang berjalan. Seperti rel kereta, jalan tol juga terutama terkonsentrasi di Sindh dan Punjab, dua provinsi paling maju ekonomi dan terpadat penduduk. Jalan tol dari Peshawar, melalui Islamabad, Lahore, ke Karachi (M1-M7) dua arah enam lajur, total panjang 1.100 kilometer; sudah selesai 6 ruas; sisa 1 ruas (M6) sedang dibangun.



Sumber: https://pakistanpaedia.com/mega/highways_motorways_of_pakistan.html

Selain ini, ada jalan tol M8 menghubungkan Gwadar, juga menembus Provinsi Balochistan; total panjang hampir 900 kilometer; dua arah empat lajur; saat ini sudah 100-an kilometer dibuka; sisa 700 kilometer sedang dibangun.

Video di bawah diambil up-tier dalam negeri Pakistan (bukan bahasa Inggris; lihat sekilas saja): bisa dilihat jalan tol Pakistan dibangun cukup bagus. Karena Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan adalah proyek flagship Belt and Road, investasi infrastruktur Tiongkok ke Pakistan sangat besar; membantu Pakistan menyelesaikan pembangunan jaringan jalan tol lebih awal. Diperkirakan paling lambat sebelum 2040, kota besar-menengah seluruh Pakistan akan masuk jaringan jalan tol; jalan lingkaran kota utama dll juga akan selesai.

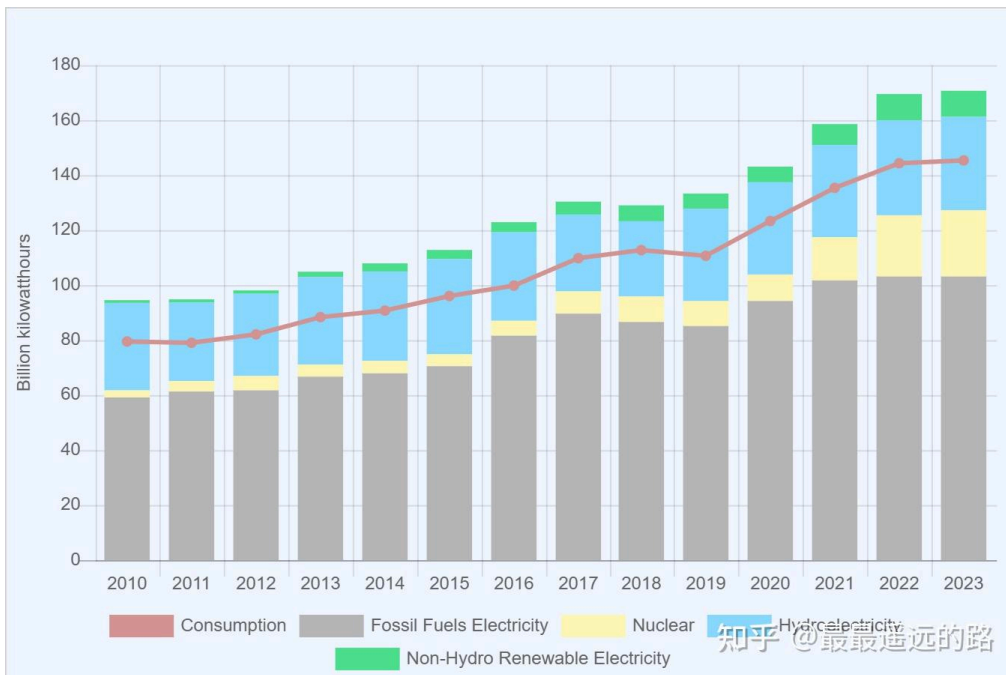


Infrastruktur energi

Listrik

Fasilitas listrik adalah proyek prioritas Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan; jadi pembangkit listrik Pakistan naik sangat cepat.

Sepuluh tahun terakhir, total pembangkit listrik Pakistan naik sekitar 80%. Hingga 2023, sekitar 60% listrik berasal pembangkit termal; 20% dari pembangkit hidro; 14% dari pembangkit nuklir. Energi terbarukan juga berkontribusi pada total pembangkit; hingga 2023 mencapai hampir 6% porsi. Sebaliknya, pembangkit energi terbarukan 2010 kira-kira kurang 10 kali lipat^[11]



2024, pembangkit listrik per kapita Pakistan sekitar 700 kWh (level Tiongkok 1994). 2024 kapasitas terpasang pembangkit Pakistan sekitar 46 GW; dari 2025 hingga 2040, naik lagi sekitar 80% (referensi tren 10 tahun terakhir; sesuai perkiraan kasus buruk diperpanjang ke 15 tahun selesai); mempertimbangkan populasi Pakistan 10 tahun terakhir mungkin naik sekitar 20%; jadi pembangkit listrik per kapita tahunan naik sekitar 50%, mencapai sekitar 1.050 kWh; setara level Tiongkok 2000.

Kilang minyak

Saat ini, kapasitas kilang minyak harian Pakistan 450.000 barel^[12]; industri petrokimia maju, besar kemungkinan melakukan investasi skala besar di Pakistan; sebelumnya sudah ada media melaporkan Pakistan dan Saudi Aramco kerja sama investasi 10 miliar dolar AS membangun kilang minyak besar kapasitas 300.000 barel harian^[13]

Industri dasar

Pakistan mau menerima manufaktur menengah-rendah rantai industri global, harus menaikkan kapasitas produksi industri dasar dalam negeri; jika tidak modal asing buka pabrik semua harus impor; pengaruh dorongan pada akumulasi modal domestik tidak besar.

Baja

Produksi baja tahunan Pakistan saat ini (2024) hanya 4,1 juta ton^[14]

Saat ini, proyek besar investasi industri baja Pakistan ada dua.

Pertama Yaxing Steel; kapasitas tahunan awal 500.000 ton; jangka panjang naik ke 2 juta ton.

26 Maret 2018 pagi, di Islamabad Pakistan; di bawah kepemimpinan GM Yaxing Steel Liang Bin, wakil ketua Tuan Zubir, serta dukungan dan kesaksian Ketua Taman Industri KPK Tuan Saeed dan pemerintah KPK; Yaxing Steel dan China First Metallurgical Group resmi menandatangani kontrak proyek konstruksi sipil. Isi konstruksi China First Metallurgical Group terutama meliputi bengkel peleburan baja, bengkel pengecoran kontinu, pabrik oksigen, bengkel penggulangan, gardu listrik dll. Al-haj Yaxing Steel akan menjadi perusahaan produksi tempa dan penjualan baja terbesar Pakistan. Proyek besi beton desain produksi tahunan 500.000 ton adalah proyek

baja terbesar di Pakistan investasi bersama Hebei Xingang Group dan Al-haj Group; total kapasitas rencana 2 juta ton.^[15]

Kedua Pakistan Steel Mills milik negara. Semula direncanakan dijual privatisasi ke perusahaan Tiongkok; tetapi karena proyek ini historisnya dibangun bantuan Soviet, Rusia mau mengambil alih; Pakistan pada dasarnya sudah menentukan menyerahkan proyek ini ke Rusia^[16]

Diperkirakan sekitar 2030, produksi baja Pakistan bisa mencapai sekitar 8 juta ton; hingga 2040, mencapai 15 juta ton tidak masalah.

Semen

2024, produksi semen Pakistan 37,6 juta ton; peringkat 15 dunia^{[17][18]} proyek rel-besi-semua, serta ledakan properti akibat kebutuhan perumahan petani masuk kota, semua akan mendorong produksi semen naik. Industri semen Pakistan tidak akan ada kekurangan besar.

Pemerataan pendidikan

Salah satu masalah besar industrialisasi Pakistan: buta huruf terlalu banyak; tingkat melek huruf 63%; paling bawah Asia Selatan; jauh di bawah India (87%).

Regionally, the review places the Maldives at over 98% adult literacy, followed by Sri Lanka at 93%, India at 87% and Bangladesh at 79%. Nepal stands at 68% and Bhutan at 65%, while the South Asian average is 78% -- 15 percentage points higher than Pakistan.^[19]

Level perkembangan pendidikan Pakistan sangat tidak seimbang; tingkat melek huruf Punjab tertinggi; Sindh kedua; sedangkan dua provinsi barat tingkat melek hurufnya jauh lebih rendah. Tetapi, populasi Punjab paling banyak (hampir 130 juta); satu provinsi sudah melebihi total populasi nasional Vietnam; ditambah Sindh hampir 50 juta; ditambah kelahiran Pakistan banyak; hingga 2040 total populasi dua provinsi ini akan melebihi 250 juta; setara total populasi 3-4 provinsi besar Tiongkok. Jadi, selama tingkat melek huruf dua provinsi maju ekonomi ini naik, tenaga kerja menerima transfer industri cukup.

Literacy Rate in Pakistan
age 10 year and older (%)

Province	Male	Female	Total
Pakistan	73.4	51.9	62.8
Punjab	74.2	58.4	66.3
Sindh	72.9	49.7	61.8
KP	72.8	37.4	55.1
Balochistan	69.4	36.8	54.5

Source: Pakistan Economic Survey 2022-23, Finance Division, Islamabad
知乎 @最遥远的路

Sumber: <https://propakistani.pk/2024/01/05/breakdown-of-literacy-rates-of-all-provinces/>

Namun, investasi Pakistan pada pendidikan tidak cukup; kenaikan tingkat melek huruf lambat; berkelana di sekitar 60% bertahun-tahun. Tetapi, beberapa tahun terakhir, kecepatan kenaikan tingkat melek huruf pemuda Pakistan dipercepat. Seperti gambar bawah, tingkat melek huruf pemuda sudah mencapai 77%; kenaikan tingkat melek huruf perempuan pedesaan paling besar.

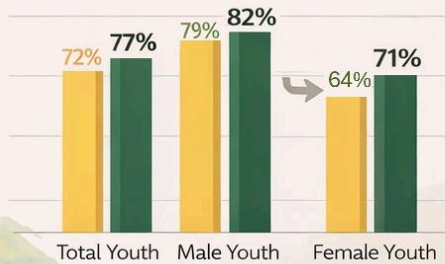


Gallup & Gilani Pakistan

Youth Literacy in Pakistan Shows Quiet Progress

Youth Literacy Rate Reaches 77% — Rural Young Women Lead 9-Point Gain between 2018-19 to 2024-25

Youth Literacy Rate, Ages 15-24



Big Gains for Rural Young Women

2018-19 | 2024-25:
54% → 63%



- ✓ Rural female youth literacy increased from 54% in 2018-19 to 63% in 2024-25, a 9-percentage-point gain.
- ✓ Rural young women are driving a disproportionate share of national progress in youth literacy.

Gender Gap Narrowing



79% → 82%
79% 82%

- Male youth literacy rose from 79% to 82%



64% → 71%
64% 71%

- Female youth literacy grew from 64% to 71%

Data covers ages 15-24 | Surveys conducted 2018-19 vs 2024-25

Source: Gallup & Gilani Pakistan (PBS HIES/PSLM Data)

www.gallup.com.pk · www.gallup-international.com · www.gilanifoundation.com

Data covers ages 15-24 | Surveys conducted 2018-19 vs 2024-25 [9th source]

Source: Gallup & Gilani Pakistan (PBS HIES/PSLM Data)

www.gallup.com.pk · www.gallup-international.com · www.gilanifound.com

知乎 @最遥远的路

Sumber: <https://gallup.com.pk/post/39593>

Tingkat partisipasi SD Pakistan juga naik cepat^{[20][21]}

School enrollment, primary (% gross) - Pakistan

Data API, UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), uri: databrowser.uis.unesco.org/resources, note: The data are obtained through the UIS API. Detailed documentation is available at: api.uis.unesco.org/api/public/documentation, publisher: UNESCO Institute for Statistics (UIS), type: Bulk file (csv), date accessed: 2025-09-22, date published: 2025-09

License : CC BY-4.0 

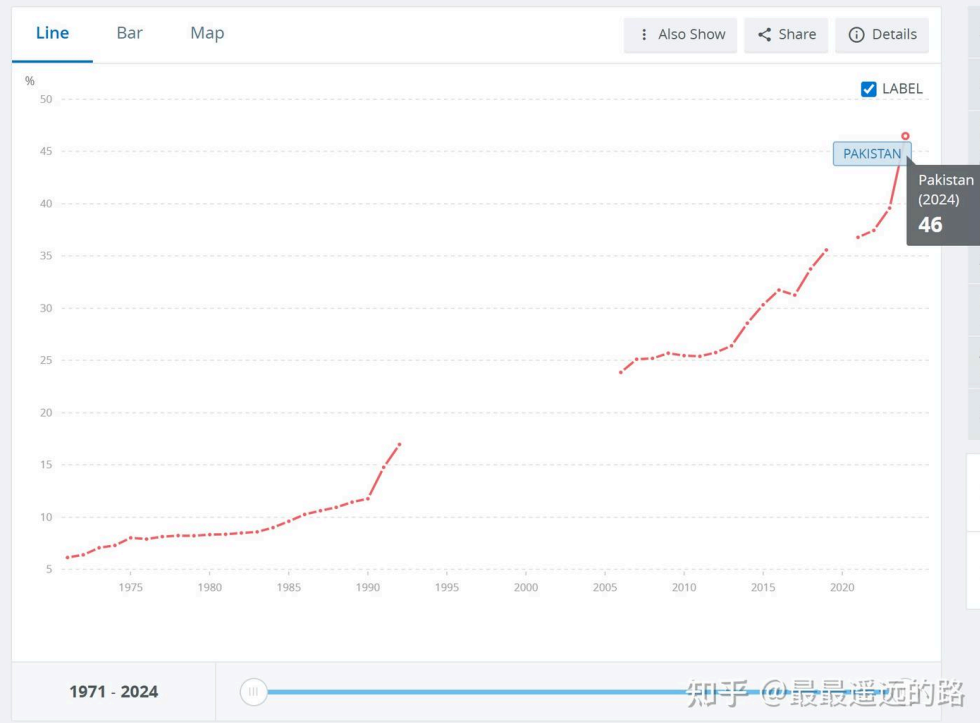


Tingkat partisipasi SD

School enrollment, secondary, female (% gross) - Pakistan

Data API, UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), uri: databrowser.uis.unesco.org/resources, note: The data are obtained through the UIS API. Detailed documentation is available at: api.uis.unesco.org/api/public/documentation, publisher: UNESCO Institute for Statistics (UIS), type: Bulk file (csv), date accessed: 2025-09-22, date published: 2025-09

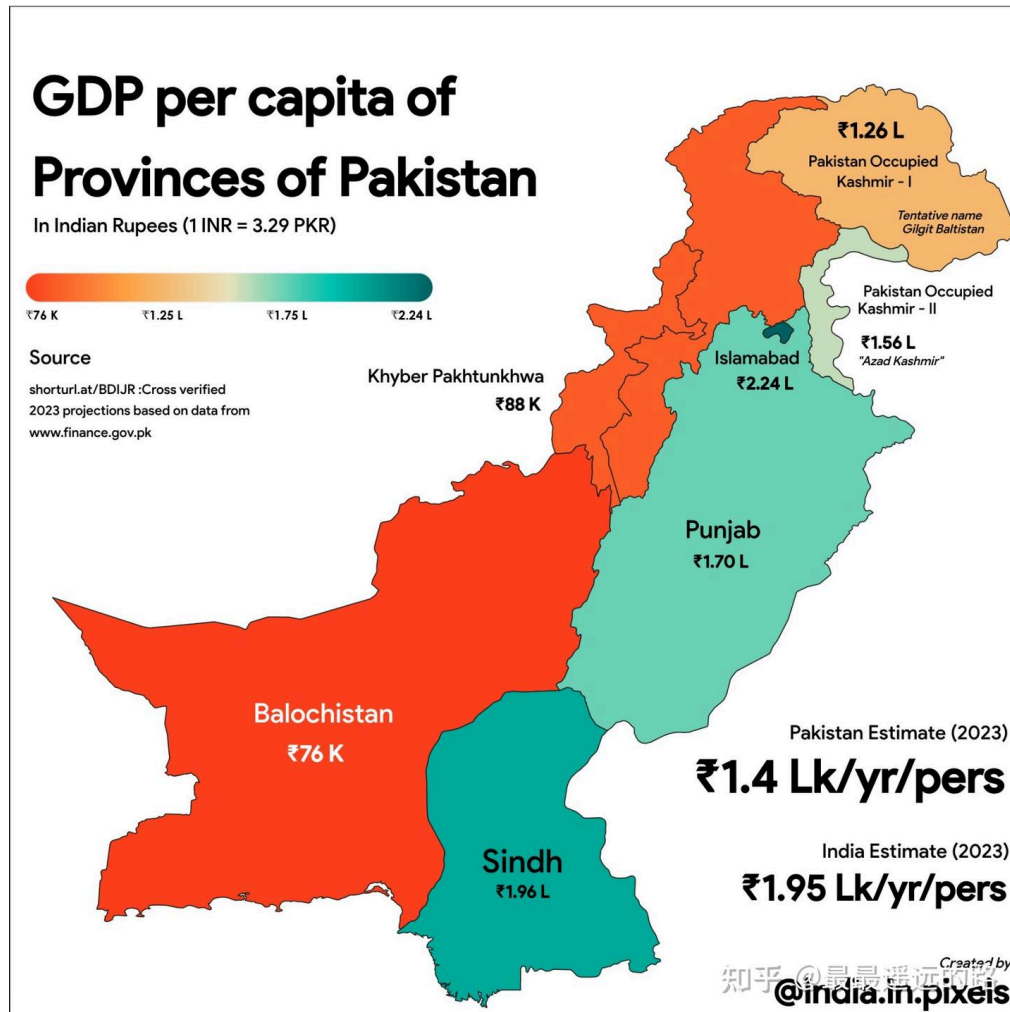
License : CC BY-4.0 



Meskipun prosesnya berliku, level pendidikan Pakistan naik ke level India 2010 (tingkat partisipasi SMP 65%) seharusnya tidak masalah.

Masalah keamanan

Masalah besar lain perkembangan Pakistan: masalah keamanan. Penyebab masalah keamanan jangka panjang di semua negara sama; pada dasarnya semua disebabkan ketidakseimbangan perkembangan ekonomi. Seperti gambar bawah, perkembangan provinsi barat lama tertinggal dari provinsi timur. GDP per kapita barat pada dasarnya hanya sekitar setengah provinsi timur. Jadi, dua provinsi ini semua ada aktivitas organisasi KB. Meskipun banyak investasi Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan akan mendarat di dua provinsi ini; tetapi investasi ini semua proyek besar infrastruktur dan energi; peningkatan kehidupan penduduk lokal terbatas; jadi membantu menyelesaikan masalah keamanan tidak banyak.



Masalah keamanan punya pengaruh pada investasi manufaktur; tetapi bukan faktor pertimbangan utama investasi (misalnya India juga selalu punya masalah keamanan); bagaimanapun manufaktur terkonsentrasi di dalam taman industri; kemungkinan kena serangan, dibanding proyek infrastruktur jauh lebih rendah. Masalah keamanan kawasan ini, besar kemungkinan harus menunggu mulai transfer industri skala besar; pemuda lokal bisa ke kota besar kerja menyelesaikan masalah hidup; baru bisa diselesaikan mendasar.

Ringkasan

Pakistan saat ini sedang berada periode kunci perkembangan infrastruktur dan industri dasar; sesuai progres keseluruhan saat ini, sebelum 2040, Pakistan akan membangun jaringan jalan dan rel modern; kemampuan baja dan kilang dalam negeri juga bisa memenuhi kebutuhan dasar industrialisasi skala besar; indikator per

kapita bisa mencapai level Tiongkok 1990~2000; punya kondisi menerima skala besar industri menengah-rendah Asia Tenggara. Dibanding kawasan Afrika Timur, Pakistan dari lokasi, dasar industri dan level infrastruktur, semua punya keunggulan jelas. Dari sudut geopolitik, Tiongkok juga berharap perusahaan multinasional Tiongkok mendarat di Pakistan.

Selain itu, Pakistan dengan Arab Saudi dan Turki sudah atau akan menjalin hubungan aliansi. Ekonomi Turki dan Arab Saudi jauh lebih maju dari Pakistan; surplus modal dua negara ini sebagian cukup besar juga akan diinvestasikan ke Pakistan. Jadi, kemungkinan Pakistan menghadapi krisis valuta asing lebih kecil dari kawasan Afrika Timur.

Jadi, secara keseluruhan, ketika gelombang transfer industri berikutnya era 2040-an datang, Pakistan punya kondisi membagi sebagian industri dari tangan India; sekaligus lebih maju satu posisi dari kawasan Afrika Timur; sepenuhnya mampu menyambut peluang ini. Dari 2040 hingga 2060, Pakistan akan dalam gelombang besar modal asing masuk, menyelesaikan urbanisasi, industrialisasi; dan membina sebagian perusahaan besar domestik.

Referensi

- ^The Current State of Territorial Development of ASEAN Countries and Strategic Types for Balanced Development <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/19/12707>
- ^<https://cpec.gov.pk/map-single/2>
- ^<https://www.geo-ref.net/pdf/pakistan.pdf>
- ^He described ML-1 as the central rail corridor, saying it carries about 80% of passenger traffic and 90% of freight nationwide, and argued that ageing infrastructure requires urgent upgrades. <https://www.gwadarpro.pk/2002326227285454850/adb-inks-agreement-for-cpec-ml-1>
- ^ISLAMABAD, Nov 25 (APP): Pakistan Railways is expecting to transport over 20 percent of the country's freight business after the completion of Main Line-I (ML-I) under China Pakistan Economic Corridor (CPEC). <https://www.gwadarpro.pk/1464203571537309698/railways-to-transport-over-20-percent-of-freight-business-after-completion-of-ml-1>
- ^The work on the Main Line-1 (ML-1) railway project is expected to begin in July 2026 from the Karachi Port, said Minister of Railways Hanif <https://www.dawn.com/news/1966731>
- ^ADB menyetujui pinjaman 2 miliar dolar AS; ruas Karachi—Rohri rel ML-1 Pakistan dapat kemajuan besar https://www.sohu.com/a/974235936_121080087
- ^Railways, NLC to upgrade ML-2 as dedicated freight corridor <https://www.dawn.com/news/1972786>
- ^《Pakistan, ADB inch toward \$2 billion financing agreement for railway upgrade venture》"Additionally, rehabilitation of the 1,000-kilometer ML-3 is likely to commence in April," Baloch said. ML-3 corridor stretches from Rohri to Taftan in Pakistan's southwestern Balochistan province via the Sibbi and Quetta cities. The track's rehabilitation would enhance Pakistan's regional freight connection. <https://www.arabnews.com/node/2633535/pakistan>
- ^Studi kelayakan proyek rel Gwadar Pakistan selesai; menghubungkan Pelabuhan Gwadar dan tambang Provinsi Balochistan https://news.sohu.com/a/979169675_121080087
- ^<https://aenert.com/cn/%E5%90%84%E5%9B%BD%E8%83%BD%E6%BA%90%E4%BF%A1%E6%81%AF/%E4%BA%9A%E6%B>
- ^https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum_industry_in_Pakistan
- ^Total investasi 10 miliar dolar AS! Tiongkok-Saudi-Pakistan tiga pihak mungkin bersama membangun proyek terintegrasi kilang-kimia 15 juta ton/tahun <https://mp.weixin.qq.com/s/yHraDRBqCaie9oIpJjendw>
- ^<https://worldsteel.org/data/world-steel-in-figures/world-steel-in-figures-2025/>

- ^Berat! Perusahaan Tiongkok ke Pakistan bangun pabrik baja; total kapasitas rencana 2 juta ton!
<http://www.ferro-alloys.cn/News/Details/252626>
- ^Pakistan, Russia sign second protocol to revive Pakistan Steel Mills
<https://profit.pakistantoday.com.pk/2025/12/16/pakistan-russia-sign-second-protocol-to-revive-pakistan-steel-mills/>
- ^<https://www.gotohui.com/ndata/topic-4687>
- ^Ekspor semen Pakistan tujuh bulan pertama tahun fiskal 2024 naik signifikan; Januari 2025 tampil tren fluktuasi <https://www.wedoany.com/shortnews/23149.html>
- ^Pakistan ranks lowest in South Asia on literacy despite slow gains, FAFEN says
<https://tribune.com.pk/story/2590372/pakistan-ranks-lowest-in-south-asia-on-literacy-despite-slow-gains-fafen-says>
- ^<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?locations=PK>
- ^<https://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.ENRR.FE?locations=PK>

Catatan

[1] Keadaan Terkini Perkembangan Teritorial Negara ASEAN dan Tipe Strategis untuk Perkembangan Seimbang

中文原文: The Current State of Territorial Development of ASEAN Countries and Strategic Types for Balanced Development
<https://www.mdpi.com/2071-1050/14/19/12707>

[2] <https://cpec.gov.pk/map-single/2>

<https://cpec.gov.pk/map-single/2>

[3] <https://www.geo-ref.net/pdf/pakistan.pdf>

<https://www.geo-ref.net/pdf/pakistan.pdf>

[4] Dia menyebut ML-1 sebagai koridor rel pusat: membawa sekitar 80% lalu lintas penumpang dan 90% kargo nasional; infrastruktur yang menua membutuhkan upgrade mendesak.

中文原文: He described ML-1 as the central rail corridor, saying it carries about 80% of passenger traffic and 90% of freight nationwide, and argued that ageing infrastructure requires urgent upgrades.

<https://www.gwadarpro.pk/2002326227285454850/adb-inks-agreement-for-cpec-ml-1>

[5] ISLAMABAD, 25 Nov (APP): Pakistan Railways berharap mengangkut lebih dari 20 persen bisnis kargo negara setelah selesainya Main Line-I (ML-I) di bawah Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC).

中文原文: ISLAMABAD, Nov 25 (APP): Pakistan Railways is expecting to transport over 20 percent of the country's freight business after the completion of Main Line-I (ML-I) under China Pakistan Economic Corridor (CPEC).

<https://www.gwadarpro.pk/1464203571537309698/railways-to-transport-over-20-percent-of-freight-business-after-completion-of-ml-1>

[6] Pekerjaan proyek rel Main Line-1 (ML-1) diperkirakan dimulai Juli 2026 dari Pelabuhan Karachi, kata Menteri Perkeretaapian Hanif.

中文原文: The work on the Main Line-1 (ML-1) railway project is expected to begin in July 2026 from the Karachi Port, said Minister of Railways Hanif

<https://www.dawn.com/news/1966731>

[7] ADB menyetujui pinjaman 2 miliar dolar AS; ruas Karachi—Rohri rel ML-1 Pakistan dapat kemajuan besar

中文原文: 亚行批准20亿美元贷款, 巴基斯坦ML-1铁路卡拉奇—罗赫里段获重大进展

https://www.sohu.com/a/974235936_121080087

[8] Railways, NLC to upgrade ML-2 as dedicated freight corridor

中文原文: Railways, NLC to upgrade ML-2 as dedicated freight corridor

<https://www.dawn.com/news/1972786>

[9] "Selain itu, rehabilitasi ML-3 sepanjang 1.000 kilometer kemungkinan mulai April," kata Baloch. Koridor ML-3 membentang dari Rohri ke Taftan di Balochistan barat daya Pakistan melalui kota Sibbi dan Quetta.

中文原文: 《Pakistan, ADB inch toward \$2 billion financing agreement for railway upgrade venture》“Additionally, rehabilitation of the 1,000-kilometer ML-3 is likely to commence in April,” Baloch said. ML-3 corridor stretches from Rohri to Taftan in Pakistan's southwestern Balochistan province via the Sibbi and Quetta cities. The track's rehabilitation would enhance Pakistan's regional freight connec

<https://www.arabnews.com/node/2633535/pakistan>

[10] Studi kelayakan proyek rel Gwadar Pakistan selesai; menghubungkan Pelabuhan Gwadar dan tambang Provinsi Balochistan

中文原文：巴基斯坦瓜达尔铁路项目可行性研究完成，连接瓜达尔港与俾路支省矿区

https://news.sohu.com/a/979169675_121080087

[11]

<https://aenert.com/cn/%E5%90%84%E5%9B%BD%E8%83%BD%E6%BA%90%E4%BF%A1%E6%81%AF/%E4%BA%9A%E6%B4%B2/%E5%B7%B4%E5%B7%B4%E5%90%84%E5%9B%BD%E8%83%BD%E6%BA%90%E4%BF%A1%E6%81%AF/%E4%BA%9A%E6%B4%B2/%E5%B7%B4%E5%9F%BA%E6%96%AF%E5%9D%A6%E8%83%BD%E6%BA%90%E5%B7%A5%E4%B8%9A/>

[12] https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum_industry_in_Pakistan

https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum_industry_in_Pakistan

[13] Total investasi 10 miliar dolar AS! Tiongkok-Saudi-Pakistan tiga pihak mungkin bersama membangun proyek terintegrasi kilang-kimia 15 juta ton/tahun

中文原文：总投资100亿美元！中沙巴三方或将合建1500万吨/年炼化一体化项目

<https://mp.weixin.qq.com/s/yHraDRBqCaie9oIpJjendw>

[14] <https://worldsteel.org/data/world-steel-in-figures/world-steel-in-figures-2025/>

<https://worldsteel.org/data/world-steel-in-figures/world-steel-in-figures-2025/>

[15] Berat! Perusahaan Tiongkok ke Pakistan bangun pabrik baja; total kapasitas rencana 2 juta ton!

中文原文：重磅！中国公司赴巴基斯坦建钢厂，总规划产能200万吨！

<http://www.ferro-alloys.cn/News/Details/252626>

[16] Pakistan, Rusia menandatangani protokol kedua untuk menghidupkan kembali Pakistan Steel Mills

中文原文：Pakistan, Russia sign second protocol to revive Pakistan Steel Mills

<https://profit.pakistantoday.com.pk/2025/12/16/pakistan-russia-sign-second-protocol-to-revive-pakistan-steel-mills/>

[17] <https://www.gotohui.com/ndata/topic-4687>

<https://www.gotohui.com/ndata/topic-4687>

[18] Ekspor semen Pakistan tujuh bulan pertama tahun fiskal 2024 naik signifikan; Januari 2025 tampil tren fluktuasi

中文原文：巴基斯坦2024财年前七个月水泥出口增长显著，2025年1月呈现波动趋势

<https://www.wedoany.com/shortnews/23149.html>

[19] Pakistan berada peringkat terendah Asia Selatan dalam melek huruf meski ada kemajuan lambat; kata FAFEN

中文原文：Pakistan ranks lowest in South Asia on literacy despite slow gains, FAFEN says

<https://tribune.com.pk/story/2590372/pakistan-ranks-lowest-in-south-asia-on-literacy-despite-slow-gains-fafen-says>

[20] <https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?locations=PK>

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?locations=PK>

[21] <https://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.ENRR.FE?locations=PK>

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.ENRR.FE?locations=PK>

Artikel ini awalnya diterbitkan di Zhihu (dalam bahasa Tionghoa): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2008900305023178471> Penulis: 最最遥远的路 · Profil Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2008900305023178471>；作者：最最遥远的路：<https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>